

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

11. Το Θεώρημα ριζών του Hilbert

Στην Ενότητα 9, κατασκευάσαμε απεικονίσεις

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{ιδεώδη} \\ I \subseteq F[x_1, x_2, \dots, x_n] \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{πολλαπλότητες} \\ V \subseteq \mathbb{A}_F^n \end{array} \right\}$$
$$I \mapsto \mathcal{V}(I)$$
$$\mathcal{J}(V) \leftarrow V,$$

όπου $\mathcal{V}(I)$ είναι η *πολλαπλότητα* που αντιστοιχεί στο I και $\mathcal{J}(A)$ είναι το *ιδεώδες μηδενισμού* που αντιστοιχεί στο A . Αυτές ικανοποιούν τις σχέσεις

$$V = \mathcal{V}(\mathcal{J}(V))$$
$$I \subseteq \mathcal{J}(\mathcal{V}(I))$$

(βλ. Πρόταση 9.4).

Από την μία μεριά, στο Παράδειγμα 9.2 (ζ) είδαμε ότι η απεικόνιση $\mathcal{V}(\cdot)$ δεν είναι ένα προς ένα. Από την άλλη μεριά, η Πρόταση 9.10 μας πληροφορεί ότι υπάρχουν ιδεώδη τα οποία δεν είναι ιδεώδη μηδενισμού κάποιας πολλαπλότητας¹. Με άλλα λόγια, απεικόνιση $\mathcal{J}(\cdot)$ δεν είναι επί. Πότε είναι η μία αντίστροφη της άλλης; Το επόμενο αποτέλεσμα δίνει μια απάντηση στο ερώτημα αυτό.

Θεώρημα 11.1. Αν το F είναι αλγεβρικά κλειστό, τότε κάθε μεγιστικό ιδεώδες του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ είναι της μορφής $\mathfrak{m}_a$, για κάποιο $a \in \mathbb{A}^n$. Ειδικότερα, υπάρχει μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία

$$\text{mSpec}(F[x_1, x_2, \dots, x_n]) \rightarrow \mathbb{A}^n.$$

Παρατήρηση. Το Θεώρημα 11.1 παύει να ισχύει όταν το F δεν είναι αλγεβρικά κλειστό. Για παράδειγμα, για $F = \mathbb{R}$, το ιδεώδες που παράγεται από το πολυώνυμο $1 + x^2$ είναι μεγιστικό, διότι όπως είδαμε στην Ενότητα 3, $\mathbb{R}[x]/(1 + x^2) \cong \mathbb{C}$, το οποίο είναι σώμα, αλλά δεν αντιστοιχεί σε κάποιο σημείο του $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ όπως είδαμε στο Παράδειγμα 9.2 (η).

Ας συζητήσουμε μερικές σημαντικές συνέπειες του Θεωρήματος 11.1, την απόδειξη του οποίου αναβάλλουμε για την επόμενη ενότητα. Στο παράδειγμα 9.2 (η) είδαμε ότι

$$\mathcal{V}(1 + x^2) = \mathcal{V}(1 + x^2 + x^4) = \emptyset \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1.$$

Ημερομηνία: 14 Μαΐου 2026.

¹Αρκεί να διαλέξουμε οποιοδήποτε μη-ριζικό ιδεώδες, όπως το (x^2) στο $F[x]$.

Με άλλα λόγια, το σύστημα πολυωνυμικών εξισώσεων

$$\begin{aligned} 1 + x^2 &= 0 \\ 1 + x^2 + x^4 &= 0 \end{aligned}$$

δεν έχει λύση στο $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$. Πότε έχει ένα σύστημα πολυωνυμικών εξισώσεων κοινή λύση;

Επειδή το $F[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών (βλ. συζήτηση στην αρχή της Ενότητας 3), κάθε ιδεώδες είναι της μορφής (f) για κάποιο $f \in F[x]$. Στο Παράδειγμα 9.2 (γ) είδαμε ότι η αντίστοιχη πολλαπλότητα $\mathcal{V}(f)$ αποτελείται από όλες τις ρίζες του f . Αν το F είναι αλγεβρικά κλειστό, τότε κάθε μη σταθερό πολυώνυμο έχει ρίζα. Κατά συνέπεια, ο μόνος τρόπος να έχουμε $\mathcal{V}(f) = \emptyset$ είναι όταν το $f \in F \setminus \{0\}$. Με άλλα λόγια, αν το F είναι αλγεβρικά κλειστό το μοναδικό ιδεώδες που αντιστοιχεί στην “κενή” πολλαπλότητα είναι ολόκληρος ο πολυωνυμικός δακτύλιος.

Το επόμενο θεώρημα, γνωστό ως το ασθενές θεώρημα ριζών (nullstellensatz²) του Hilbert, μας πληροφορεί ότι (παραδόξως) το ίδιο ισχύει και στον πολυωνυμικό δακτύλιο πολλών μεταβλητών.

Θεώρημα 11.2. (Hilbert’s weak nullstellensatz) Αν το F είναι αλγεβρικά κλειστό σώμα και I είναι ένα γνήσιο ιδεώδες του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$, τότε $\mathcal{V}(I) \neq \emptyset$.

Απόδειξη. Επειδή το I είναι γνήσιο ιδεώδες του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ έπεται ότι υπάρχει κάποιο μεγιστικό ιδεώδες $\mathfrak{m}$ τ’ οποίο το περιέχει (γιατί;). Από το Θεώρημα 11.1 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_{\mathbf{a}}$, για κάποιο $\mathbf{a} \in \mathbb{A}_F^n$. Κατά συνέπεια, από την παρατήρηση μετά τον Ορισμό 9.1 έπεται ότι

$$\mathcal{V}(\mathfrak{m}_{\mathbf{a}}) = \{\mathbf{a}\} \subseteq \mathcal{V}(I)$$

όπου η πρώτη ισότητα έπεται από το Παράδειγμα 9.2 (δ) και γι αυτό $\mathcal{V}(I) \neq \emptyset$. □

Παρατήρηση. Όπως έχουμε ήδη δει, ένα σύστημα πολυωνυμικών εξισώσεων

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ &\vdots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned}$$

δεν έχει κοινή λύση στο $\mathbb{A}_F^n$ αν και μόνο αν

$$\mathcal{V}(\{f_1, f_2, \dots, f_m\}) = \emptyset.$$

Αν το F είναι αλγεβρικά κλειστό σώμα, τότε το Θεώρημα 11.2 μας πληροφορεί ότι αυτό συμβαίνει αν και μόνο αν

$$1 \in (f_1, f_2, \dots, f_m),$$

μετατρέποντας έτσι το αρχικό (γεωμετρικό) πρόβλημα στον καθορισμό του αν το 1 ανήκει ή όχι σε ένα ιδεώδες.

²Γερμανική λέξη που είναι συνκαιρασμός των λέξεων null (μηδέν), stellen (θέσεις) και satz (θεώρημα).

Στο τέλος της Ενότητας 9, μαντέψαμε ότι αυτό που εμποδίζει την απεικόνιση $I \mapsto \mathcal{V}(I)$ από το να είναι ένα-προς-ένα είναι το κατά πόσο το I είναι ριζικό ιδεώδες. Το Θεώρημα 11.2 μας επιτρέπει το δείξουμε με μόνη προϋπόθεση ότι δουλεύουμε πάνω από αλγεβρικά κλειστό σώμα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι γνωστό ως το ισχυρό θεώρημα ριζών του Hilbert.

Θεώρημα 11.3. (Hilbert's strong nullstellensatz) Υποθέτουμε ότι το F είναι αλγεβρικά κλειστό σώμα. Αν I είναι ιδεώδες του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$, τότε

$$\mathcal{J}(\mathcal{V}(I)) = \sqrt{I}.$$

Ειδικότερα, υπάρχει μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{ριζικά ιδεώδη} \\ I \subseteq F[x_1, x_2, \dots, x_n] \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{πολλαπλότητες} \\ V \subseteq \mathbb{A}_F^n \end{array} \right\}.$$

Απόδειξη. Για λόγους διευκόλυνσης στον συμβολισμό, σε ότι ακολουθεί γράφουμε

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Ο δεύτερος ισχυρισμός έπεται άμεσα από τον πρώτο, διότι

$$\mathcal{J}(\mathcal{V}(I)) = \sqrt{I} = I$$

για κάθε ριζικό ιδεώδες I . Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση. Θα αποδείξουμε τον πρώτο ισχυρισμό.

Η κατεύθυνση “ $\supseteq$ ” έπεται ως εξής: Αν $f \in \sqrt{I}$, τότε $f^k \in I$, για κάποιο $k \geq 1$. Συνεπώς, $f^k(\mathbf{a}) = 0$, για κάθε $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(I)$. Αυτό σημαίνει ότι $f(\mathbf{a}) = 0$, για κάθε $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(I)$ και γι αυτό $f \in \mathcal{J}(\mathcal{V}(I))$.

Για τον αντίστροφο εγκλεισμό³, έστω $f \in \mathcal{J}(\mathcal{V}(I))$. Αν το f είναι το μηδενικό πολυώνυμο, τότε $f \in I$, διότι το I είναι ιδεώδες και το ζητούμενο έπεται. Υποθέτουμε λοιπόν, ότι $f \neq 0$. Από το Θεώρημα 10.1, έπεται ότι

$$I = (f_1, f_2, \dots, f_m),$$

για κάποια $f_1, f_2, \dots, f_m \in F[\mathbf{x}]$. Θεωρούμε το ιδεώδες

$$\hat{I} = (f_1, f_2, \dots, f_m, 1 - yf) \subseteq F[\mathbf{x}, y],$$

όπου θεωρούμε κάθε f_i ως στοιχείο του $F[\mathbf{x}, y]$ με τον προφανή τρόπο.

Ισχυριζόμαστε ότι $\mathcal{V}(\hat{I}) = \emptyset$. Πράγματι, έστω $\hat{\mathbf{a}} = (\mathbf{a}, a_{n+1}) \in \mathbb{A}^{n+1}$. Διακρίνουμε περιπτώσεις.

- Αν $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(I)$, τότε $f(\mathbf{a}) = 0$, διότι $f \in \mathcal{J}(\mathcal{V}(I))$. Συνεπώς,

$$\text{ev}_{\hat{\mathbf{a}}}(1 - yf) = 1 - a_{n+1}f(\mathbf{a}) = 1 \neq 0$$

και γι αυτό $\hat{\mathbf{a}} \notin \mathcal{V}(\hat{I})$.

- Αν $\mathbf{a} \notin \mathcal{V}(I)$, τότε

$$0 \neq f_i(\mathbf{a}) = \text{ev}_{\hat{\mathbf{a}}}(f_i)$$

για κάποιο $1 \leq i \leq m$. Οπότε, $\hat{\mathbf{a}} \notin \mathcal{V}(\hat{I})$.

³Στη βιβλιογραφία, αυτός ο τρόπος να αποδείξει κανείς το ισχυρό θεώρημα ριζών από το ασθενές ονομάζεται “τέχνασμα του Rabinowitsch”.

Από το Θεώρημα 11.2 έπεται ότι $1 \in \hat{I}$ και γι αυτό

$$1 = \sum_{i=1}^m g_i(\mathbf{x}, y) f_i(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}, y)(1 - yf(\mathbf{x})), \quad (11.1)$$

για κάποια $g_i, g \in F[x_1, \dots, x_n, y]$. Θεωρούμε⁴ τον ομομορφισμό δακτυλίων

$$\phi : F[\mathbf{x}, y] \rightarrow F(\mathbf{x})$$

$$x_i \mapsto x_i$$

$$y \mapsto \frac{1}{f},$$

όπου⁵ $F(\mathbf{x})$ είναι το σώμα των ρητών συναρτήσεων σε n μεταβλητές, πάνω από το F , δηλαδή στοιχείων της μορφής p/q , για κάποια $p, q \in F[\mathbf{x}]$ με $q \neq 0$.

Εφαρμόζοντας τον ϕ στην Ταυτότητα (11.1) παίρνουμε

$$1 = \sum_{i=1}^m g_i\left(\mathbf{x}, \frac{1}{f(\mathbf{x})}\right) f_i(\mathbf{x}) + g\left(\mathbf{x}, \frac{1}{f(\mathbf{x})}\right) \left(1 - \frac{1}{f(\mathbf{x})} f(\mathbf{x})\right)$$

ή ισοδύναμα

$$1 = \sum_{i=1}^m g_i\left(\mathbf{x}, \frac{1}{f(\mathbf{x})}\right) f_i(\mathbf{x}). \quad (11.2)$$

Το δεξί μέλος της Ταυτότητας (11.2) είναι άθροισμα ρητών συναρτήσεων με παρονομαστές δυνάμεις του f . Διαλέγοντας την μεγαλύτερη δύναμη που εμφανίζεται, έστω $k \geq 1$, και πολλαπλασιάζοντας και τα δυο μέλη με f^k έπεται ότι

$$f^k = \sum_{i=1}^m h_i f_i \in I,$$

για κάποια $h_1, h_2, \dots, h_m \in F[\mathbf{x}]$. Άρα, $f \in \sqrt{I}$ και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Το Θεώρημα 11.3 μας πληροφορεί ότι αν δύο ιδεώδη ορίζουν την ίδια πολλαπλότητα, τότε αυτά διαφέρουν κατά μία δύναμη. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε το εξής.

Πόρισμα 11.4. Υποθέτουμε ότι το F είναι αλγεβρικά κλειστό σώμα. Αν I, J είναι ιδεώδη του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ τέτοια ώστε $\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(J)$, τότε $f^k \in J$, για κάποιο $k \geq 1$, για κάθε $f \in I$.

⁴Έχει νόημα, διότι $f \neq 0$.

⁵Το $F(\mathbf{x})$ είναι το σώμα πηλίκων του $F[\mathbf{x}]$ (βλ. σημείωση στην αρχή της απόδειξης του Θεωρήματος 3.6).